Рубежный контроль № 1

Леонтьев Дмитрий Алексеевич

Группа ИУ5-32Б · вариант запросов Б · предметная область № 14

CD-диск — библиотека CD-дисков

Модель и запросы

Классы CDDisc, CDLibrary и LibraryDisc задают связи один-ко-многим и многие-ко-многим. В тестовых данных: 4 диска, 3 библиотеки и 5 связей через промежуточный класс.

Б1 — все пары «диск — библиотека» по связи 1:N, отсортированные по названию диска. Б2 — число дисков в каждой библиотеке по связи 1:N, по возрастанию. Б3 — диски исполнителей, чья фамилия заканчивается на «ов», и названия библиотек по связи M:N.

Фамилия исполнителя — адаптация признака «фамилия сотрудника» из общего условия. Длительность записи в минутах — количественный признак CD-диска.

Результат выполнения программы

```
Б1. Диски и библиотеки (1:N), сортировка по дискам
  Акустические истории — Центральная фонотека
  Городские ритмы — Центральная фонотека
  Джазовые вечера — Музыкальная медиатека
  Симфония света — Библиотека редких записей

Б2. Число дисков в библиотеках (1:N), по возрастанию
  Библиотека редких записей: 1
  Музыкальная медиатека: 1
  Центральная фонотека: 2

Б3. Исполнители на «ов» и библиотеки (M:N)
  Иванов — Акустические истории — Музыкальная медиатека
  Иванов — Акустические истории — Центральная фонотека
  Петров — Городские ритмы — Центральная фонотека
  Смирнов — Джазовые вечера — Музыкальная медиатека
```

Проверка

3 автоматические проверки: Б1, Б2 и Б3 — успешно.

Источник задания:

github.com/ugapanyuk/courses_current/blob/main/python/rk/pcpl/pcpl_rk_1.pdf

Исходный код программы · main.py

Строки 1–56 из 105

```
"""РК1 по ПиКЯП: вариант Б-14 (CD-диск — библиотека CD-дисков)."""

from dataclasses import dataclass


@dataclass(frozen=True)
class CDDisc:
    id: int
    title: str
    performer_surname: str
    duration_minutes: int
    library_id: int  # Внешний ключ для связи «один-ко-многим».


@dataclass(frozen=True)
class CDLibrary:
    id: int
    name: str


@dataclass(frozen=True)
class LibraryDisc:
    disc_id: int
    library_id: int  # Связь «многие-ко-многим».


def make_test_data():
    libraries = [
        CDLibrary(1, "Центральная фонотека"),
        CDLibrary(2, "Музыкальная медиатека"),
        CDLibrary(3, "Библиотека редких записей"),
    ]
    discs = [
        CDDisc(1, "Акустические истории", "Иванов", 48, 1),
        CDDisc(2, "Городские ритмы", "Петров", 42, 1),
        CDDisc(3, "Джазовые вечера", "Смирнов", 57, 2),
        CDDisc(4, "Симфония света", "Соколова", 63, 3),
    ]
    library_discs = [
        LibraryDisc(1, 1),
        LibraryDisc(1, 2),
        LibraryDisc(2, 1),
        LibraryDisc(3, 2),
        LibraryDisc(4, 3),
    ]
    return discs, libraries, library_discs


def query_b1(discs, libraries):
    """Все пары диск/библиотека по связи 1:N, по названию диска."""
    library_by_id = {library.id: library for library in libraries}
    pairs = [
        (disc.title, library_by_id[disc.library_id].name)
        for disc in discs
        if disc.library_id in library_by_id
    ]
```

Строки 57–105 из 105

```
57      return sorted(pairs, key=lambda pair: (pair[0], pair[1]))
58
59
60  def query_b2(discs, libraries):
61      """Библиотеки и число их дисков по связи 1:N, по возрастанию."""
62      counts = {
63          library.id: sum(disc.library_id == library.id for disc in discs)
64          for library in libraries
65      }
66      return sorted(
67          [(library.name, counts[library.id]) for library in libraries],
68          key=lambda pair: (pair[1], pair[0]),
69      )
70
71
72  def query_b3(discs, libraries, library_discs):
73      """Диски исполнителей на «ов» и библиотеки по связи M:N."""
74      disc_by_id = {disc.id: disc for disc in discs}
75      library_by_id = {library.id: library for library in libraries}
76      rows = [
77          (disc_by_id[link.disc_id].performer_surname,
78           disc_by_id[link.disc_id].title,
79           library_by_id[link.library_id].name)
80          for link in library_discs
81          if link.disc_id in disc_by_id
82          and link.library_id in library_by_id
83          and disc_by_id[link.disc_id].performer_surname.endswith("ов")
84      ]
85      return sorted(rows, key=lambda row: (row[0], row[1], row[2]))
86
87
88  def main():
89      discs, libraries, library_discs = make_test_data()
90
91      print("Б1. Диски и библиотеки (1:N), сортировка по дискам")
92      for title, library in query_b1(discs, libraries):
93          print(f"  {title} — {library}")
94
95      print("\nБ2. Число дисков в библиотеках (1:N), по возрастанию")
96      for library, count in query_b2(discs, libraries):
97          print(f"  {library}: {count}")
98
99      print("\nБ3. Исполнители на «ов» и библиотеки (M:N)")
100     for surname, title, library in query_b3(discs, libraries, library_discs):
101         print(f"  {surname} — {title} — {library}")
102
103
104 if __name__ == "__main__":
105     main()
```